1 BRIEFING

1.1 Identificação e fundamentação

Projeto: Sistema Digital de Gerenciamento de Pedidos para a Chiq Dog.

Equipe: Glauber Macário Alves Peixoto, Luca Telini Crozara e Miguel Henrique Isaac de Oliveira.

Orientador: Prof. Carlos Eduardo de França Roland.

O projeto PromptSolutions tem como objetivo desenvolver uma solução digital para o gerenciamento de pedidos da lanchonete Chiq Dog, buscando substituir gradualmente os processos baseados em comandas de papel por um sistema capaz de organizar as informações relacionadas aos usuários, produtos e pedidos.

O projeto evoluiu da etapa inicial de levantamento de requisitos, modelagem e prototipação para a implementação da base técnica do sistema. Atualmente, existe uma API backend desenvolvida em TypeScript e Express, integrada a um banco de dados PostgreSQL por meio do Prisma ORM.

As principais bases teóricas utilizadas no desenvolvimento do projeto são Sommerville, como referência para o levantamento e a especificação de requisitos de software; Pressman, como apoio para a organização do desenvolvimento e aplicação dos conceitos de Engenharia de Software; Gamma et al., como referência para conceitos relacionados ao desenvolvimento orientado a objetos; e Jakob Nielsen, utilizado como referência para os princípios de usabilidade e avaliação heurística.

1.2 Contexto e declaração do problema

O cenário identificado inicialmente na Chiq Dog apresenta dependência de comandas de papel e de comunicação informal entre o atendimento e a cozinha. Esse processo pode ocasionar dificuldades no acompanhamento dos pedidos, perda de registros físicos, problemas de legibilidade, falhas na transmissão das informações e atrasos durante períodos de maior movimento.

O domínio do projeto está relacionado ao setor de alimentação e atendimento em lanchonetes, envolvendo principalmente o gerenciamento de usuários, produtos e pedidos, além da comunicação entre atendimento e cozinha e do controle operacional.

Os principais perfis considerados no desenvolvimento da solução são atendentes, cozinheiros, gerentes e administradores. Clientes e profissionais de suporte também são considerados durante o estudo da experiência de uso, enquanto funcionalidades relacionadas a entregadores permanecem como possibilidade de expansão futura.

O problema central identificado consiste no fato de que o uso de comandas em papel e de comunicação informal dificulta a organização e o acompanhamento dos pedidos, podendo causar atrasos, perda de informações e erros durante o atendimento e o preparo.

Diante desse contexto, o sistema proposto busca centralizar essas informações digitalmente, tornando o processo mais organizado, rastreável e confiável.

1.3 Intenção superior e objetivos

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma solução digital que auxilie no gerenciamento dos pedidos da Chiq Dog, contribuindo para melhorar a comunicação entre atendimento e cozinha e reduzir a dependência de registros físicos.

Como objetivos específicos, pretende-se reduzir etapas manuais e facilitar o fluxo de atendimento; diminuir a possibilidade de perda ou interpretação incorreta dos registros; centralizar as informações relacionadas a usuários, produtos e pedidos; facilitar a transmissão das informações entre atendimento e cozinha; proporcionar uma solução simples e adequada ao contexto da lanchonete; manter registros que possibilitem a consulta das informações da operação; e estabelecer mecanismos de autenticação e controle de acesso de acordo com o perfil dos usuários.

Esses benefícios representam objetivos do projeto. A comprovação dos resultados dependerá da conclusão do fluxo principal do sistema e da realização de testes em ambiente representativo da operação da Chiq Dog.

1.4 Propósito de UX e metodologia de pesquisa

A equipe utilizou conceitos de Design Thinking e do framework Double Diamond para compreender os principais problemas existentes no processo de atendimento e gerenciamento de pedidos da Chiq Dog.

A análise inicial considerou o fluxo operacional da lanchonete e situações relacionadas ao registro, à transmissão e ao acompanhamento dos pedidos.

Durante essa etapa, foram utilizados o método 5W1H, a construção de personas, a Matriz CSD, composta por certezas, suposições e dúvidas, o mapeamento da jornada do usuário, RabiscoFrames, WireFrames, protótipos de interface e a avaliação heurística baseada nas heurísticas de Nielsen.

Esses artefatos orientaram a concepção da solução e permanecem como referência para o desenvolvimento.

Entretanto, é necessário diferenciar a concepção visual da implementação técnica. As interfaces apresentadas nos protótipos representam a experiência planejada, enquanto o código atualmente implementado está concentrado principalmente no backend e na persistência dos dados.

1.5 Escopo técnico e regras de negócio

O sistema tem como finalidade auxiliar o processo de atendimento e gerenciamento de pedidos da Chiq Dog.

O Produto Mínimo Viável, MVP, planejado contempla o registro de usuários, controle dos tipos de usuário, cadastro e gerenciamento de produtos, autenticação, registro de pedidos, inclusão de itens nos pedidos, envio das informações para a cozinha, visualização da fila de pedidos, atualização do status, armazenamento das informações e registro de pagamento local, caso essa funcionalidade seja mantida no escopo.

No estado atual do projeto, estão implementados os módulos de tipos de usuário, usuários, produtos e autenticação por login e senha com emissão de token JWT.

Pedidos, itens de pedidos e pagamentos já possuem estruturas modeladas no banco de dados. Entretanto, o fluxo completo dessas funcionalidades ainda não está implementado na API.

Entre as regras atualmente implementadas, o login de usuário deve ser único; os usuários possuem situação ativa ou inativa; a exclusão de usuário é realizada por desativação lógica; as senhas são armazenadas utilizando hash; usuários inativos não podem realizar login; os produtos devem possuir preço maior que zero; os produtos podem ser definidos como disponíveis ou indisponíveis; tipos de usuário vinculados a usuários não podem ser excluídos normalmente devido à integridade referencial; e os identificadores utilizados nas operações devem representar valores inteiros positivos.

Permanecem previstas para as próximas etapas regras relacionadas ao bloqueio de alterações de pedidos após o início do preparo, definição das transições válidas de status, registro de cancelamentos, cálculo dos valores do pedido no servidor, histórico das mudanças de estado, autorização das operações conforme o perfil e regras completas relacionadas aos pagamentos.

1.6 Limites, restrições e infraestrutura

A arquitetura atual utiliza uma API HTTP conectada a um banco de dados PostgreSQL.

A infraestrutura de desenvolvimento possui configuração utilizando Docker e Docker Compose, permitindo executar a aplicação e o banco de dados em serviços separados.

Nesta fase do projeto, não existe integração com sistemas externos de pagamento. Também não foi identificado um frontend integrado à API ou aplicativo Android funcional no conjunto de arquivos analisados.

Não existe mecanismo implementado de sincronização offline e não foi identificado mecanismo de atualização em tempo real, como a utilização de WebSocket. Também não há evidência de implantação definitiva do sistema no ambiente operacional da Chiq Dog ou comprovação de funcionamento em produção.

O funcionamento em rede local e o funcionamento offline devem ser tratados como conceitos distintos. A utilização de uma rede local não significa que a aplicação continuará funcionando caso o servidor ou a comunicação com a API fique indisponível.

1.7 Impacto social e inclusão

O projeto busca contribuir para a modernização do processo de atendimento da Chiq Dog, reduzindo a dependência de registros físicos e facilitando a organização das informações.

A solução poderá beneficiar os funcionários ao oferecer acesso mais estruturado aos pedidos e poderá beneficiar os clientes indiretamente por meio de um atendimento mais organizado.

Aspectos de acessibilidade e usabilidade também deverão ser considerados durante o desenvolvimento das interfaces. Entre eles estão contraste adequado, textos legíveis, botões com dimensões apropriadas para interação por toque, informações que não dependam exclusivamente de cores, mensagens objetivas, identificação clara dos estados do sistema e redução da quantidade de etapas necessárias para executar tarefas frequentes.

A efetividade desses aspectos deverá ser verificada posteriormente por meio de testes com usuários.

1.8 Definição de sucesso e validação

O projeto pretende avaliar resultados relacionados à redução de erros no registro dos pedidos, melhoria da comunicação entre atendimento e cozinha, redução do tempo necessário para registrar pedidos, redução de pedidos perdidos ou duplicados, facilidade de utilização pelos funcionários, organização do histórico de informações e conclusão das tarefas sem necessidade de auxílio.

Como indicadores, poderão ser utilizados o tempo médio para registrar um pedido, o tempo entre o envio e o início do preparo, o percentual de pedidos que necessitam de correção, a quantidade de pedidos perdidos ou duplicados, o percentual de tarefas concluídas sem auxílio e a satisfação dos usuários.

Neste momento, esses indicadores constituem critérios para validação futura. Ainda não existem medições suficientes para afirmar que houve redução efetiva desses valores em uma operação real.

1.9 Status atual

O projeto avançou da etapa conceitual para a implementação da base do backend.

Entre as etapas concluídas estão o levantamento inicial de requisitos, desenvolvimento dos diagramas UML, definição inicial das regras de negócio, construção das personas, Matriz CSD, jornada do usuário, RabiscoFrames, WireFrames, prototipação, modelagem do banco

de dados, configuração do PostgreSQL, configuração do Prisma, estruturação da API em TypeScript e Express, implementação do CRUD de tipos de usuário, implementação das operações de usuários, implementação do CRUD de produtos, autenticação por login e senha, utilização de hash para armazenamento das senhas, emissão de token JWT e configuração do Docker e Docker Compose.

As entidades Pedido, ItemPedido e Pagamento encontram-se modeladas no banco de dados, porém suas funcionalidades ainda não foram completamente implementadas.

As próximas etapas envolvem implementar os endpoints de pedidos e itens, realizar o cálculo dos valores no servidor, definir os estados dos pedidos, implementar cancelamentos e histórico das alterações, proteger as rotas utilizando JWT, implementar autorização por perfil, configurar a chave de assinatura do JWT por meio do ambiente, criar testes automatizados, integrar o frontend à API, integrar o fluxo entre atendimento e cozinha e validar o sistema com usuários.

Funcionalidades como operação offline, relatórios e integrações externas deverão ser avaliadas posteriormente.

2 MÉTODO 5W1H

2.1 What: o que será feito?

Será desenvolvido um sistema digital para gerenciamento de informações e pedidos da Chiq Dog, buscando substituir gradualmente os processos manuais baseados em comandas de papel.

2.2 Why: por que será feito?

O sistema será desenvolvido para melhorar a organização das informações, reduzir possibilidades de erro, facilitar a comunicação entre atendimento e cozinha e proporcionar maior controle sobre o fluxo dos pedidos.

2.3 Who: quem será responsável?

A equipe PromptSolutions, composta por Miguel Henrique Isaac de Oliveira, Luca Telini Crozara e Glauber Macário Alves Peixoto, é responsável pelo desenvolvimento acadêmico da solução.

Os usuários previstos incluem funcionários da Chiq Dog, principalmente atendentes, cozinheiros e responsáveis pela gestão.

2.4 Where: onde será realizado?

A solução foi concebida para utilização no contexto operacional da Chiq Dog, principalmente nos processos de atendimento, cozinha e gerenciamento.

O desenvolvimento e os testes técnicos são realizados em ambiente de desenvolvimento. No estado documentado do projeto, ainda não existe comprovação de implantação definitiva no estabelecimento.

2.5 When: quando será realizado?

O desenvolvimento ocorre de forma incremental durante as etapas da UCE, envolvendo levantamento e análise, modelagem, prototipação, implementação do backend, implementação do fluxo de pedidos, integração das interfaces, testes, validação e evoluções posteriores.

2.6 How: como será feito?

O sistema está sendo desenvolvido utilizando uma arquitetura de API HTTP.

O backend utiliza Node.js, TypeScript e Express. O banco de dados utilizado atualmente é PostgreSQL, acessado por meio do Prisma ORM.

A organização predominante do backend segue o fluxo de requisição HTTP, rota, controller, service, repository, Prisma e PostgreSQL.

O ambiente também possui configuração com Docker e Docker Compose.

Funcionalidades como operação offline, atualização em tempo real e implantação definitiva ainda necessitam de implementação e validação.

3 PERSONAS

As personas desenvolvidas anteriormente permanecem como artefatos de referência para a compreensão dos diferentes perfis relacionados ao sistema.

Entretanto, as personas representam perfis concebidos durante a etapa de experiência do usuário e não significam automaticamente que todos esses papéis já estejam implementados como permissões no sistema.

3.1 Persona 1: atendente da lanchonete

Nome: Carla Silva.

Idade: 21 anos.

Cargo: Atendente e Operadora de Caixa.

Local de trabalho: Chiq Dog.

Carla trabalha diretamente no atendimento e precisa registrar pedidos de maneira rápida e organizada. Durante horários de maior movimento, realiza diversas tarefas simultaneamente e necessita de uma interface objetiva.

Seus principais objetivos são registrar pedidos rapidamente, evitar erros, enviar informações corretamente para a cozinha, acompanhar o status dos pedidos e reduzir filas e atrasos.

Entre suas necessidades estão uma interface simples, poucas etapas para realização das tarefas, feedback visual, possibilidade de correção antes do preparo, informações claras e um sistema responsivo.

As principais dificuldades relacionadas ao seu trabalho são registros físicos perdidos, anotações ilegíveis, confusão durante horários movimentados, problemas de comunicação com a cozinha e retrabalho.

No cenário de utilização proposto, Carla registra um pedido utilizando a interface do sistema. Após conferir as informações, confirma o envio. O comportamento esperado é que o pedido seja registrado e posteriormente disponibilizado para a cozinha. Esse fluxo representa uma funcionalidade prioritária ainda em desenvolvimento.

3.2 Persona 2: cozinheiro e responsável pela produção

Nome: Rodrigo Gutierrez dos Santos.

Idade: 35 anos.

Cargo: Cozinheiro e Chapeiro.

Local de trabalho: Chiq Dog.

Rodrigo trabalha diretamente no preparo dos produtos e necessita visualizar rapidamente os pedidos que precisam ser preparados.

Seus principais objetivos são visualizar a fila de pedidos, identificar a sequência de preparo, atualizar os estados dos pedidos, reduzir erros e melhorar a organização da produção.

Entre suas necessidades estão uma tela objetiva, número do pedido em destaque, ordem clara, horário visível, poucas ações necessárias e feedback após alterações.

No cenário de utilização planejado, após um pedido ser registrado pelo atendimento, Rodrigo deverá visualizá-lo na fila da cozinha. Durante o preparo, o estado deverá ser atualizado até sua conclusão. Essa integração ainda depende da implementação do módulo de pedidos e das interfaces correspondentes.

3.3 Persona 3: gerente e proprietário

Nome: Marcelo Freire.

Idade: 42 anos.

Cargo: Proprietário e Gerente.

Marcelo precisa acompanhar a operação e ter acesso às informações necessárias para compreender o funcionamento do atendimento.

Entre suas principais necessidades estão o histórico de pedidos, organização das informações e mecanismos de gerenciamento.

Relatórios gerenciais e indicadores avançados permanecem como possibilidades de evolução e não são considerados funcionalidades implementadas no estado atual do projeto.

3.4 Persona 4: técnico de suporte e desenvolvedor

Nome: Felipe Goes de Camargo.

Idade: 27 anos.

Cargo: Técnico de Suporte e Desenvolvedor.

Felipe representa o perfil responsável pela manutenção, correção de falhas e acompanhamento técnico do sistema.

Suas principais necessidades incluem identificação de erros, manutenção do sistema, acesso responsável ao banco de dados, monitoramento, recuperação de falhas e controle adequado dos ambientes.

Recursos completos de monitoramento, backup automático e painel técnico ainda não foram implementados.

3.5 Persona 5: cliente

Nome: Juliana Nascimento de Lima.

Idade: 29 anos.

Profissão: Auxiliar administrativa.

Juliana representa o cliente que busca rapidez, organização e precisão durante o atendimento.

A participação direta do cliente no MVP ainda precisa ser consolidada. O portfólio inicial apresenta tanto uma persona que recebe os benefícios do sistema indiretamente quanto propostas de telas de login, cardápio e acompanhamento destinadas ao cliente.

Dessa forma, o cliente permanece como uma persona relevante, mas seu papel como usuário direto da primeira versão deverá ser definido pela equipe.

3.6 Persona 6: administrador do sistema

Nome: André Luiz Brandão.

Idade: 31 anos.

Cargo: Administrador do Sistema.

O administrador representa o usuário responsável por cadastros, configurações e controle dos acessos.

A modelagem atual possui tipos de usuário e usuários. Entretanto, ainda não existe autorização efetivamente aplicada às rotas de acordo com o perfil.

Consequentemente, o gerenciamento de permissões permanece como uma etapa necessária para o desenvolvimento.

3.7 Persona 7: entregador

Nome: Paulo Henrique.

Idade: 24 anos.

Cargo: Entregador.

A persona do entregador representa uma possível expansão futura caso funcionalidades de delivery sejam adicionadas.

Esse perfil não faz parte do núcleo funcional atualmente implementado.

As personas prioritárias do projeto continuam sendo atendente, cozinheiro, gerente ou proprietário e técnico de suporte. Como perfis complementares permanecem cliente, administrador e entregador, sendo este último considerado uma possibilidade de expansão futura.

4 MATRIZ CSD

A Matriz CSD é utilizada para separar informações comprovadas, hipóteses e questões que ainda precisam ser respondidas durante o desenvolvimento.

4.1 Certezas

O projeto possui backend desenvolvido em TypeScript e utiliza Express para a construção da API. O banco atual utiliza PostgreSQL e o Prisma é utilizado para acesso e modelagem do banco de dados.

Existem entidades para tipos de usuário, usuários, produtos, pedidos, itens de pedidos e pagamentos.

Tipos de usuário possuem operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão. Usuários podem ser cadastrados, consultados, atualizados e desativados. Produtos possuem operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão.

Existe autenticação por login e senha. As senhas são armazenadas utilizando hash e o login gera um token JWT.

Docker e Docker Compose fazem parte da configuração do ambiente.

Pedidos, itens e pagamentos ainda não possuem o fluxo completo implementado na API. Também não foi localizado frontend integrado no estado analisado, assim como não foram identificados mecanismos de funcionamento offline ou atualização em tempo real.

4.2 Suposições

Considera-se como hipótese que a digitalização poderá reduzir erros relacionados às comandas de papel e que a fila digital poderá melhorar a comunicação entre atendimento e cozinha.

Também deverá ser validado se a utilização do sistema poderá reduzir o tempo de atendimento, se a interface proposta poderá ser utilizada com facilidade pelos funcionários, se a organização digital poderá reduzir pedidos perdidos e se o acompanhamento dos estados poderá melhorar a percepção do cliente.

A utilização de recursos sonoros ou visuais para facilitar a identificação de novos pedidos na cozinha também permanece como hipótese a ser avaliada.

4.3 Dúvidas

Ainda precisam ser definidos o papel direto do cliente na primeira versão, quais perfis poderão executar cada operação, quais serão os estados oficiais dos pedidos, como serão registrados os cancelamentos, como será tratado um produto utilizado em um pedido antigo, como ocorrerá a recuperação em caso de falha de rede, se haverá necessidade de operação offline, se será utilizada atualização em tempo real, quais indicadores serão disponibilizados ao gerente e quais funcionalidades ficarão definitivamente fora do MVP.

5 MAPA DA JORNADA DO USUÁRIO

5.1 Jornada anterior à aplicação da solução

Antes da aplicação da solução, o fluxo identificado consiste no cliente realizar o pedido, o atendente registrar as informações em papel, a informação ser encaminhada para a cozinha, a cozinha interpretar a comanda, o pedido ser preparado, o atendimento verificar sua conclusão e, por fim, o cliente receber o pedido.

Os principais pontos de dificuldade identificados são a dependência de registros físicos, possibilidade de perda da comanda, dificuldade de leitura, falhas de comunicação, ausência de acompanhamento estruturado, dificuldade para identificar os estados dos pedidos e possibilidade de retrabalho.

5.2 Jornada proposta após a aplicação da solução

No cenário desejado, o atendente registra o pedido, o sistema valida as informações, o pedido recebe uma identificação, as informações são armazenadas, a cozinha visualiza o pedido, o preparo é iniciado, o status é atualizado, o pedido é concluído, a entrega é realizada e as informações permanecem disponíveis no histórico.

Essa jornada representa o objetivo funcional da solução.

Atualmente, a infraestrutura de usuários, produtos e banco de dados já fornece parte da base necessária. Entretanto, o fluxo completo do pedido entre atendimento e cozinha ainda depende de implementação.

5.3 Pontos críticos da jornada

Os principais pontos que deverão receber atenção durante o desenvolvimento são a confirmação do registro, identificação única do pedido, registro dos horários das etapas, regras para alterações antes e depois do início do preparo, cancelamentos, atualização dos estados, recuperação de falhas, preservação das informações e identificação do usuário responsável por cada operação.

6 BENCHMARKING DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PEDIDOS DA CHIQ DOG

6.1 Objetivo do benchmarking

O benchmarking realizado no projeto teve como objetivo analisar soluções existentes de gerenciamento de pedidos e atendimento para restaurantes e lanchonetes.

Foram observados aspectos relacionados à organização de pedidos, comunicação, controle operacional, usabilidade, acompanhamento e redução de etapas manuais.

6.2 Sistemas considerados

No levantamento anterior foram considerados os sistemas Anota AI, Goomer, Saipos, MarketUP e iFood Merchant.

As comparações correspondem ao levantamento realizado anteriormente e não foram revalidadas nesta atualização. Dessa forma, devem ser interpretadas como registro da etapa de pesquisa desenvolvida anteriormente.

6.3 Aspectos utilizados como referência

Entre os elementos considerados relevantes para o projeto estão atualização dos pedidos, organização visual, controle de estados, histórico, fluxos simplificados, organização da fila e facilidade de utilização.

6.4 Relação com a solução da Chiq Dog

O sistema da Chiq Dog pretende se diferenciar principalmente por ser direcionado às necessidades específicas do estabelecimento, evitando inicialmente a complexidade de plataformas comerciais mais abrangentes.

A prioridade permanece no fluxo interno entre atendimento, registro do pedido, cozinha e conclusão.

Integrações com delivery, pagamento online e recursos avançados de sistemas ERP não constituem prioridade da implementação atual.

6.5 Diferenciais pretendidos

Os principais diferenciais pretendidos são o foco na operação da Chiq Dog, interface objetiva, integração entre atendimento e cozinha, redução da dependência de papel, histórico estruturado, controle dos usuários, estrutura própria de produtos e possibilidade de expansão posterior.

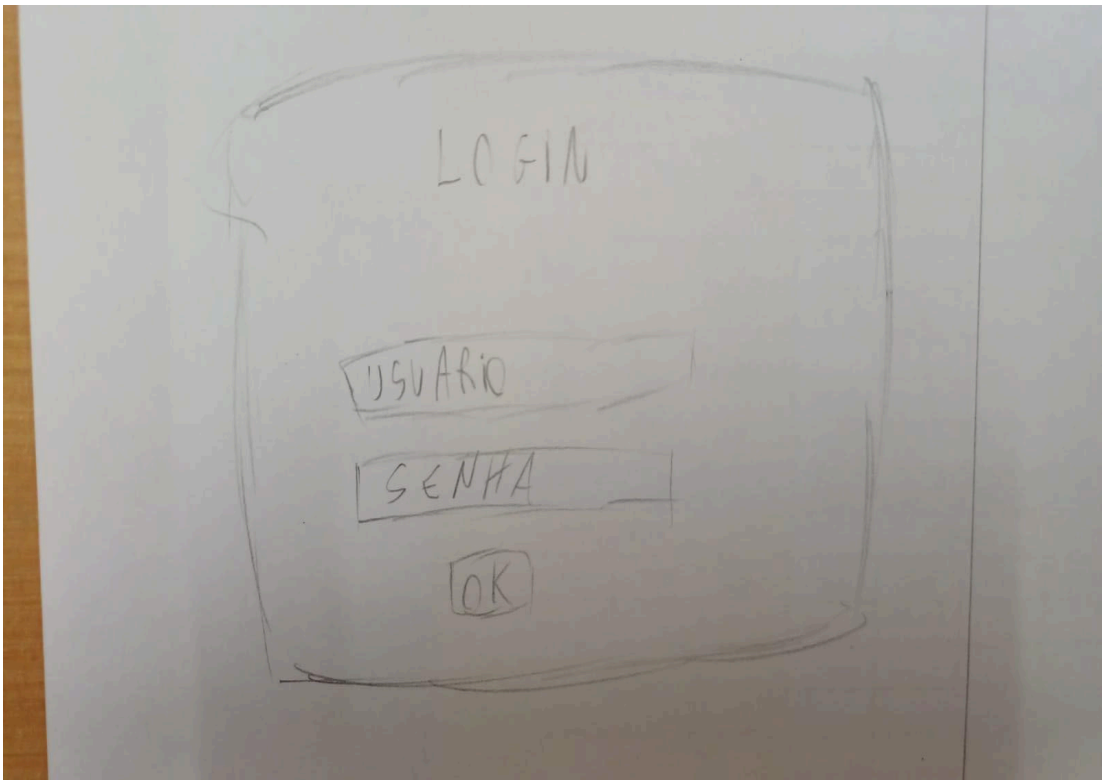
6.6 Conclusão do benchmarking

O benchmarking auxiliou a equipe na identificação de padrões comuns encontrados em sistemas de gerenciamento de pedidos.

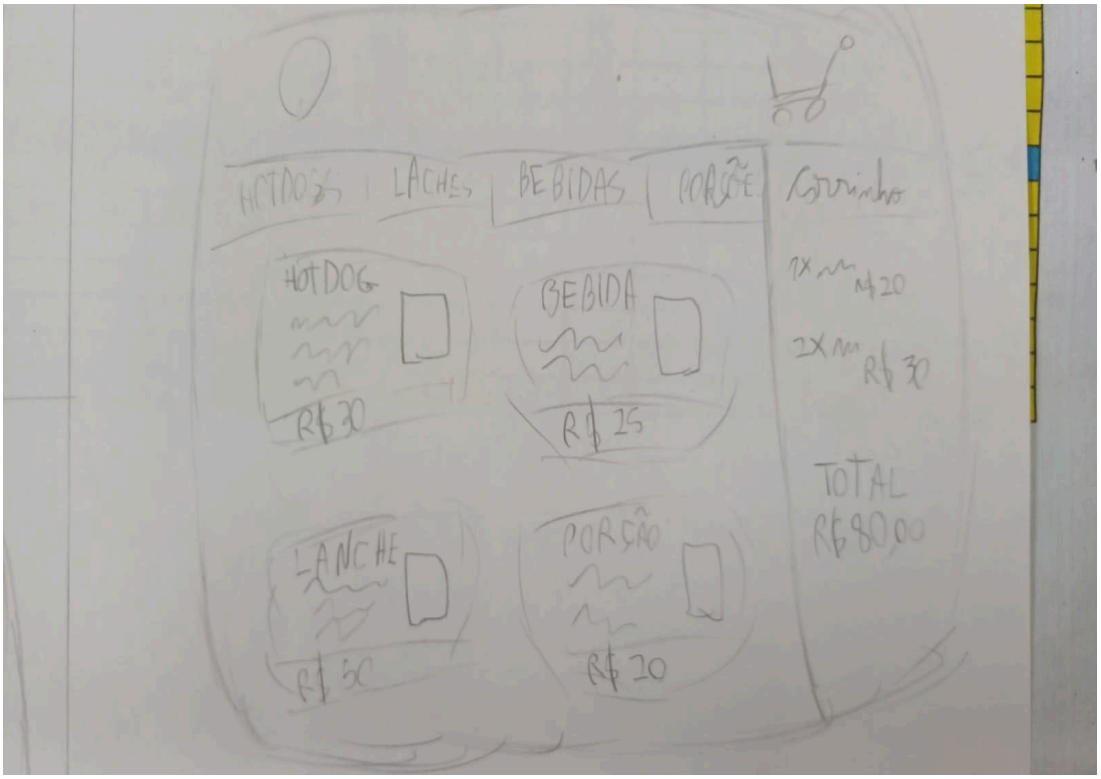
Entretanto, a solução deve continuar sendo desenvolvida de acordo com as necessidades específicas da Chiq Dog, evitando a inclusão de funcionalidades apenas pelo fato de estarem presentes em sistemas comerciais de maior porte.

7 RABISCOFRAME

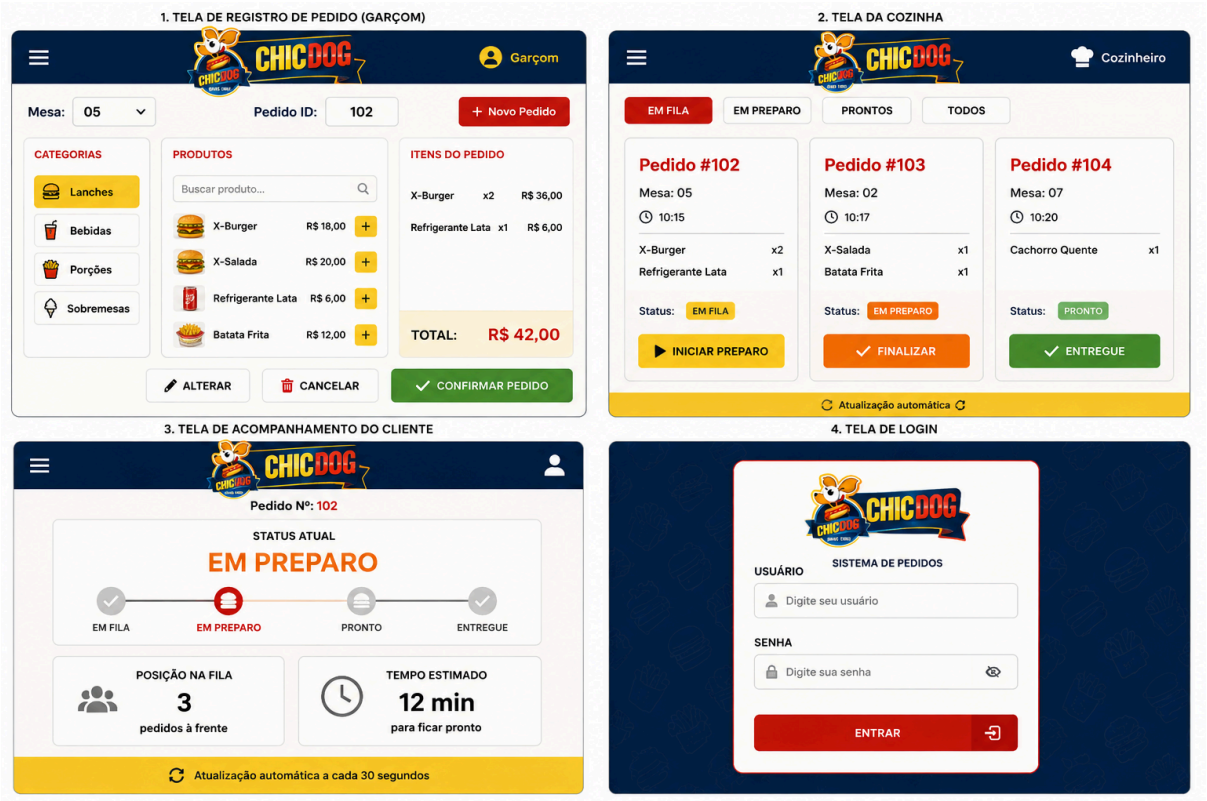
Tela de Login dos Clientes:



Tela Inicial dos Clientes:



8 WIREFRAME



9 STYLE GUIDE

9.1 Objetivo

O Style Guide estabelece os padrões visuais para a interface do Sistema de Gerenciamento de Pedidos da Chiq Dog.

Sua finalidade é garantir consistência entre as telas e facilitar a utilização pelos diferentes perfis de usuários.

Como a interface funcional ainda não está integrada ao backend, o Style Guide deve ser entendido atualmente como uma especificação visual para o desenvolvimento do frontend.

9.2 Identidade visual

A identidade visual deverá preservar elementos associados à Chiq Dog e priorizar clareza, legibilidade, rapidez, consistência e facilidade de reconhecimento das ações.

9.3 Paleta de cores

Para eliminar a divergência existente entre o Style Guide anterior e o capítulo referente ao protótipo de alta fidelidade, deverá ser adotado um único padrão visual.

As cores de referência são azul escuro, código hexadecimal #07234F, utilizado em cabeçalhos e menus; vermelho principal, código #DC0000, utilizado nas ações principais e elementos relacionados à identidade visual; amarelo destaque, código #F5C518, utilizado para alertas e destaques; verde, código #4CAF50, utilizado para indicar conclusão ou sucesso; laranja, código #FF6F00, utilizado para representar pedidos em preparo; cinza claro, código #F5F5F5, utilizado nos fundos; cinza médio, código #BDBDBD, utilizado em bordas e divisores; e preto, código #212121, utilizado nos textos.

9.4 Tipografia

A tipografia de referência para a interface será Poppins, evitando a utilização simultânea de diferentes padrões tipográficos sem justificativa.

Para títulos principais recomenda-se 32 pixels; subtítulos, 24 pixels; títulos de seção, 20 pixels; texto padrão, 16 pixels; texto auxiliar, 14 pixels; e legendas, 12 pixels.

A fonte Arial poderá ser utilizada como alternativa em situações de incompatibilidade.

9.5 Botões

Os botões primários deverão possuir fundo vermelho, texto branco, bordas arredondadas e rótulos objetivos.

Os botões secundários deverão possuir fundo branco, borda visível e texto escuro.

Os botões de confirmação deverão possuir fundo verde e texto branco, sendo utilizados exclusivamente em ações claramente positivas ou relacionadas à conclusão de um processo.

A cor não deverá ser utilizada como único indicador do significado de uma ação.

9.6 Campos de entrada

Os campos deverão possuir rótulos visíveis, altura adequada para interação, indicação de erro, indicação de foco, mensagens claras e preservação dos dados quando possível após falhas de validação.

9.7 Cards

Os cards poderão ser utilizados para apresentar pedidos, produtos e outras informações relevantes.

Deverão possuir fundo claro, separação visual, cantos arredondados e hierarquia adequada das informações. Na interface destinada à cozinha, o número do pedido deverá possuir destaque visual.

9.8 Ícones

Os ícones deverão complementar o texto e não substituí-lo em ações que possam gerar ambiguidade.

Poderão ser utilizados para representar usuários, produtos, pedidos, cozinha, histórico e configurações.

9.9 Status dos pedidos

O vocabulário definitivo dos estados dos pedidos ainda precisa ser consolidado durante a implementação do respectivo módulo.

Como referência inicial, poderão ser utilizados os estados Recebido, Em preparo, Pronto, Finalizado e Cancelado.

Antes da implementação definitiva, a equipe deverá estabelecer uma única nomenclatura e definir as transições permitidas entre os estados.

Todos os estados deverão ser identificados por texto e elementos visuais, evitando a dependência exclusiva de cores.

9.10 Espaçamento e layout

Será mantida uma grade baseada em múltiplos de oito pixels.

O espaçamento pequeno corresponde a 8 pixels, o médio a 16 pixels, o grande a 24 pixels e o extragrande a 32 pixels.

9.11 Responsividade

A interface deverá considerar principalmente os dispositivos utilizados no estabelecimento e, caso seja mantido o acesso do cliente, também smartphones.

As resoluções apresentadas nos protótipos servem como referência de design, mas a implementação deverá utilizar comportamento responsivo em vez de depender exclusivamente de resoluções fixas.

9.12 Linguagem da interface

As mensagens apresentadas pela aplicação deverão ser objetivas e de fácil compreensão.

São exemplos de mensagens adequadas: “Pedido registrado com sucesso.”, “Não foi possível registrar o pedido.”, “Pedido em preparo.”, “Confirme o cancelamento do pedido.” e “Usuário ou senha inválidos.”.

9.13 Aplicação do Style Guide

O Style Guide deverá orientar o desenvolvimento futuro das interfaces e ser atualizado caso decisões visuais sejam modificadas durante a implementação.

10 PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

10.1 Apresentação do protótipo

O protótipo de alta fidelidade representa visualmente a experiência planejada para o Sistema de Gerenciamento de Pedidos da Chiq Dog.

Ele permite compreender a organização das telas, navegação, componentes e fluxos antes da integração completa com o backend.

É importante destacar que a existência de um protótipo não representa, por si só, a existência de uma funcionalidade implementada.

No estado atual analisado, não foi localizado frontend integrado à API. Portanto, as telas apresentadas nesta seção representam a solução proposta.

10.2 Objetivos do protótipo

O protótipo possui como objetivos representar o fluxo esperado do sistema, avaliar a organização das informações, antecipar possíveis problemas de interação, orientar o desenvolvimento do frontend, facilitar a comunicação da proposta e permitir futuras avaliações de usabilidade.

10.3 Identidade visual aplicada

A identidade visual deverá seguir o padrão consolidado no Style Guide apresentado na seção 9, evitando a utilização de uma segunda paleta de cores ou de um conjunto diferente de fontes.

Dessa forma, o padrão visual definido na seção anterior deverá ser utilizado como referência para futuras atualizações do protótipo.

10.4 Telas desenvolvidas

10.4.1 Tela de login

A tela de login permite informar as credenciais do usuário.

No backend atual já existe autenticação por login e senha com emissão de token JWT. Entretanto, a proteção das demais rotas utilizando esse token ainda precisa ser implementada.

10.4.2 Tela de produtos e cardápio

A tela representa a visualização dos produtos disponíveis.

O backend já possui operações de cadastro, consulta, atualização e exclusão de produtos, incluindo nome, preço, descrição e disponibilidade.

Categorias e imagens não estão modeladas atualmente.

10.4.3 Tela de carrinho e pedido

A tela representa a seleção dos itens antes da confirmação do pedido.

O módulo correspondente ainda precisa ser implementado no backend.

10.4.4 Tela de acompanhamento

A tela de acompanhamento apresenta o estado do pedido.

A estrutura de Pedido existe no banco de dados, porém o fluxo de estados ainda precisa ser implementado.

10.4.5 Tela da cozinha

A tela da cozinha representa a fila de pedidos e a atualização do preparo.

Essa interface permanece como parte do fluxo planejado e deverá ser integrada após a implementação das funcionalidades correspondentes no backend.

10.4.6 Tela gerencial

A tela gerencial representa informações administrativas e o histórico da operação.

Relatórios gerenciais avançados ainda não foram implementados.

10.5 Fluxo de navegação

O fluxo planejado consiste na realização do login pelo usuário, seleção dos produtos pelo atendimento, registro do pedido, associação dos itens, disponibilização do pedido para a

cozinha, início do preparo, atualização do status, conclusão do preparo, entrega ou finalização e manutenção das informações no histórico.

Esse fluxo representa o objetivo da implementação e não deve ser apresentado como integralmente funcional no estado atual.

10.6 Validação do protótipo

As interfaces ainda necessitam de validação mais estruturada com usuários.

Uma avaliação futura deverá registrar o perfil do participante, tarefa realizada, tempo necessário, erros cometidos, dúvidas apresentadas, necessidade de ajuda, resultado da tarefa e demais observações relevantes.

Não deverão ser declarados resultados quantitativos sem medições correspondentes.

10.7 Considerações sobre o protótipo

O protótipo continua sendo importante para orientar a construção do frontend.

A implementação do backend tornou possível comparar as telas planejadas com as estruturas efetivamente disponíveis, permitindo identificar quais funcionalidades já possuem suporte técnico e quais ainda precisam ser desenvolvidas.

11 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA

11.1 Introdução

A avaliação heurística é utilizada para analisar interfaces com base em princípios de usabilidade.

No projeto são utilizadas como referência as dez heurísticas de Jakob Nielsen.

A avaliação atual deve ser interpretada como uma análise do protótipo e não como comprovação da usabilidade do sistema funcional completo.

11.2 Objetivo da avaliação

A avaliação tem como objetivos identificar possíveis problemas de usabilidade, avaliar a clareza das informações, analisar a consistência da interface, avaliar mecanismos de prevenção e recuperação de erros e preparar a interface para testes posteriores.

11.3 Heurísticas de Nielsen aplicadas

11.3.1 Visibilidade do estado do sistema

O sistema deverá apresentar feedback adequado sobre as ações e os estados.

Entre os exemplos planejados estão confirmação de registro, indicação do estado do pedido, indicação de carregamento e apresentação de mensagens de erro.

A situação atual é considerada parcialmente validada no protótipo e pendente de validação na implementação funcional.

11.3.2 Correspondência entre o sistema e o mundo real

Os termos utilizados deverão representar a linguagem adotada no contexto da lanchonete.

Essa heurística encontra-se parcialmente validada, uma vez que a nomenclatura oficial dos estados dos pedidos ainda precisa ser consolidada.

11.3.3 Controle e liberdade do usuário

O usuário deverá conseguir corrigir ações quando permitido pelas regras de negócio.

A edição deverá respeitar as regras definidas para o pedido, especialmente após o início do preparo.

Essa funcionalidade está planejada e permanece pendente de implementação no fluxo de pedidos.

11.3.4 Consistência e padronização

O Style Guide busca estabelecer padrões para cores, componentes, tipografia e textos.

A inconsistência anteriormente existente entre o Style Guide e o protótipo foi identificada e deverá ser eliminada mediante a adoção de um único padrão.

11.3.5 Prevenção de erros

Deverão ser utilizadas validações, confirmações e restrições para impedir operações inválidas.

O backend atual já possui validações nos módulos implementados. As regras relacionadas aos pedidos ainda precisam ser implementadas.

Dessa forma, a prevenção de erros encontra-se parcialmente implementada.

11.3.6 Reconhecimento em vez de memorização

Produtos, pedidos e ações deverão permanecer visíveis, evitando exigir que o usuário memorize códigos ou sequências.

Esse princípio está contemplado no projeto visual, mas permanece pendente de validação funcional.

11.3.7 Flexibilidade e eficiência de uso

Atendentes e cozinheiros precisam executar tarefas frequentes utilizando poucas etapas.

Essa característica representa um objetivo do projeto, mas ainda não foi comprovada por meio de testes de uso.

11.3.8 Design estético e minimalista

As interfaces deverão apresentar apenas informações relevantes para cada perfil de usuário.

Esse princípio está representado nos protótipos e permanece pendente de validação com usuários.

11.3.9 Ajuda aos usuários na identificação e recuperação de erros

As mensagens deverão explicar claramente os problemas identificados.

O backend atual utiliza tratamento centralizado para determinados erros da aplicação. No frontend, as mensagens correspondentes ainda precisam ser implementadas.

A situação é considerada parcialmente implementada no backend.

11.3.10 Ajuda e documentação

O sistema deverá disponibilizar orientação quando necessário.

No estado atual do projeto, não foi encontrada uma central de ajuda implementada. Dessa forma, essa funcionalidade permanece pendente.

11.4 Problemas encontrados

Os principais pontos de melhoria identificados são a necessidade de consolidar os estados dos pedidos, implementar feedback visual, implementar um fluxo controlado de cancelamento, garantir consistência entre o protótipo e o Style Guide, implementar mensagens adequadas de erro, criar orientações básicas, testar as interfaces com usuários, verificar aspectos de acessibilidade e avaliar a utilização do sistema em situações de maior movimento.

11.5 Resultados da avaliação

Não é adequado classificar todas as heurísticas como completamente atendidas antes da implementação e dos testes correspondentes.

O resultado atual deve ser descrito como parcialmente validado, uma vez que diferentes aspectos ainda dependem da implementação do frontend e do fluxo de pedidos.

11.6 Considerações finais da avaliação heurística

A avaliação heurística continua sendo útil para orientar decisões antes da implementação completa.

Entretanto, deverá ser complementada por testes com usuários executando tarefas reais ou representativas do contexto da Chiq Dog.

12 REVISÃO CRÍTICA DA EXPERIÊNCIA DE USO

12.1 Evolução do projeto

O projeto avançou em relação à fase puramente conceitual.

O portfólio anterior concentrava grande parte das informações em requisitos, experiência do usuário, protótipos e comportamento esperado.

A versão atual já possui uma base técnica composta por API HTTP, TypeScript, Express, Prisma, PostgreSQL, Docker, tipos de usuário, usuários, produtos e autenticação.

Essa evolução permite separar com maior precisão aquilo que constitui proposta, modelagem e implementação.

12.2 Principais limitações atuais

Apesar da evolução, o fluxo central ainda não está completo.

As principais pendências são API de pedidos, API de itens, regras de pagamento, definição dos estados, cancelamentos, histórico de alterações, proteção das rotas, autorização por perfil, frontend, integração entre atendimento e cozinha, atualização em tempo real, operação offline, testes automatizados e validação com usuários.

12.3 Segurança

O login atual utiliza comparação de senha armazenada por hash e gera um token JWT.

Entretanto, ainda são necessários middleware de autenticação, autorização por perfil, proteção das rotas, configuração segura da chave JWT por variável de ambiente e revisão dos logs para evitar exposição de informações sensíveis.

A existência do JWT isoladamente não significa que os endpoints estejam protegidos.

12.4 Banco de dados

Atualmente são modeladas seis entidades principais: TipoUsuario, Usuario, Produto, Pedido, ItemPedido e Pagamento.

Um tipo pode possuir vários usuários e cada usuário pertence a um tipo. Um pedido referencia usuários conforme os papéis definidos pela modelagem. Um pedido pode possuir vários itens e cada item referencia um produto. Um produto pode aparecer em vários itens. O pedido possui relação com pagamento de acordo com a cardinalidade atualmente estabelecida.

O modelo ainda precisa ser confrontado com as regras finais do negócio, principalmente em relação aos estados, cancelamentos, histórico, categorias, observações, totais, pagamentos e papéis dos usuários.

12.5 Arquitetura técnica

A organização predominante do backend utiliza as camadas de rota, controller, service, repository, Prisma e PostgreSQL.

As rotas relacionam os métodos HTTP às operações disponíveis. Os controllers recebem as requisições, interpretam parâmetros e retornam as respostas. Os services concentram as validações e regras de negócio. Os repositories realizam operações de persistência. O Prisma realiza o mapeamento entre a aplicação e o PostgreSQL.

Essa separação facilita a organização e a evolução do backend.

12.6 Funcionalidades implementadas

12.6.1 Tipos de usuário

Estão disponíveis operações de cadastro, listagem, consulta, atualização e exclusão.

Existem validações de nome e identificador, além da proteção de integridade quando um tipo possui usuários relacionados.

12.6.2 Usuários

Estão disponíveis operações de cadastro, listagem, consulta, atualização e desativação.

O usuário é criado como ativo e sua senha é armazenada utilizando bcrypt. A operação de exclusão realiza uma desativação lógica, preservando o registro no banco de dados.

12.6.3 Autenticação

O endpoint de login recebe login e senha, localiza o usuário, verifica se ele está ativo, compara a senha e emite um token JWT quando as credenciais são válidas.

A proteção das demais rotas utilizando o token ainda precisa ser implementada.

12.6.4 Produtos

Estão disponíveis operações de cadastro, listagem, consulta, atualização e exclusão.

O produto possui nome, preço, descrição e disponibilidade.

Categorias, estoque e imagens não estão modelados atualmente.

12.7 API atual

A API possui operações para tipos de usuário, usuários, autenticação e produtos.

Para tipos de usuário, estão disponíveis as rotas GET /tipo-usuarios, GET /tipo-usuarios/, POST /tipo-usuarios, PUT /tipo-usuarios/ e DELETE /tipo-usuarios/.

Para usuários, estão disponíveis as rotas GET /usuarios, GET /usuarios/, POST /usuarios, PUT /usuarios/, DELETE /usuarios/ e POST /usuarios/login.

Para produtos, estão disponíveis as rotas GET /produtos, GET /produtos/, POST /produtos, PUT /produtos/ e DELETE /produtos/.

A existência dessas rotas demonstra a evolução do backend, mas ainda não representa o fluxo completo do sistema.

12.8 Infraestrutura

O ambiente possui Dockerfile e Docker Compose.

A configuração contempla serviço da aplicação, serviço PostgreSQL, persistência por volume, verificação de saúde do banco, dependência da aplicação em relação ao banco, variável de conexão e migrações do Prisma.

Essa estrutura facilita a reprodução do ambiente de desenvolvimento.

A persistência por volume, entretanto, não deve ser confundida com uma estratégia de backup.

12.9 Qualidade e testes

A documentação técnica registra verificações anteriores relacionadas ao TypeScript, Prisma, Docker Compose, PostgreSQL, migrações, geração do Prisma Client, inicialização da API e operações HTTP do módulo de produtos.

Essas verificações constituem registros técnicos anteriores e não uma nova execução durante a elaboração deste portfólio.

Ainda não foi identificada uma suíte automatizada completa de testes.

Consequentemente, uma das próximas prioridades deverá ser a criação de testes para services, regras de negócio, autenticação, permissões, pedidos, integração com o banco de dados e fluxos principais.

12.10 Plano de validação com usuários

Após a implementação do fluxo principal, deverão ser testadas tarefas relacionadas à realização de login, registro de pedido, inclusão de produtos, correção de itens antes do envio, confirmação do pedido, identificação do pedido na cozinha, início do preparo, atualização do estado, finalização, cancelamento quando permitido e recuperação de uma falha simulada.

Durante os testes deverão ser registrados o tempo necessário, quantidade de erros, dúvidas apresentadas, solicitações de ajuda, tarefas concluídas e comentários dos participantes.

12.11 Métricas de sucesso

Os indicadores futuros poderão considerar o tempo médio de registro, tempo até o início do preparo, percentual de pedidos corrigidos, quantidade de pedidos duplicados, quantidade de pedidos perdidos, percentual de tarefas realizadas sem auxílio e satisfação dos usuários.

Os valores deverão ser obtidos por meio de medições. Metas ou resultados não deverão ser apresentados sem evidências correspondentes.

12.12 Próximas prioridades

As próximas etapas deverão priorizar a consolidação do escopo, definição definitiva dos perfis, proteção das rotas, implementação da autorização, desenvolvimento dos pedidos e itens, cálculo dos valores no servidor, implementação dos estados, implementação dos cancelamentos, integração entre atendimento e cozinha, integração do frontend, desenvolvimento de testes e validação com usuários.

Funcionalidades como operação offline, relatórios avançados, delivery e integrações externas deverão ser avaliadas posteriormente, evitando aumentar o escopo antes da conclusão e validação do fluxo principal.

13 IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

13.1 Tecnologias utilizadas

A versão atual do projeto utiliza Node.js como ambiente de execução, TypeScript como linguagem do backend, Express para construção da API HTTP, Prisma ORM para acesso e modelagem do banco de dados, PostgreSQL como banco de dados relacional, bcryptjs para hash e comparação das senhas, jsonwebtoken para geração de tokens JWT, dotenv para gerenciamento das variáveis de ambiente, Docker para conteinerização, Docker Compose para organização dos serviços e Git para controle de versão.

13.2 Estrutura da aplicação

A aplicação backend foi organizada buscando separar as responsabilidades entre as diferentes partes do sistema.

O fluxo predominante ocorre por meio da requisição enviada à API, direcionada para uma rota, processada por um controller, encaminhada ao service responsável pelas regras de negócio e posteriormente ao repository responsável pelo acesso aos dados por meio do Prisma e PostgreSQL.

Essa divisão possibilita que as regras de negócio permaneçam separadas das operações diretamente relacionadas ao banco de dados.

13.3 Persistência

O PostgreSQL é o banco de dados atualmente adotado no projeto.

O Prisma é responsável por mapear as entidades da aplicação e manter as migrações versionadas.

As principais entidades são TipoUsuario, Usuario, Produto, Pedido, ItemPedido e Pagamento.

13.4 Autenticação

A autenticação atual funciona por meio de login e senha.

As senhas são armazenadas em formato de hash utilizando bcrypt.

Após uma autenticação válida, o servidor gera um token JWT contendo informações relacionadas ao usuário.

Como melhoria necessária, o token deverá ser validado nas rotas protegidas e deverão ser implementadas regras de autorização conforme o perfil do usuário.

13.5 Docker

O ambiente de desenvolvimento possui serviços separados para a aplicação e o banco de dados.

A utilização do Docker busca reduzir diferenças entre os ambientes de desenvolvimento e facilitar a inicialização das dependências necessárias para o funcionamento da aplicação.

13.6 Limitações técnicas atuais

O sistema ainda não deve ser classificado como pronto para utilização em produção.

Entre as principais limitações estão o fluxo de pedidos incompleto, ausência de frontend integrado, ausência de autorização por perfil, necessidade de configuração adequada da chave JWT, ausência de uma suíte automatizada completa de testes, ausência de validação da implantação, ausência de mecanismo offline, ausência de atualização em tempo real e ausência de validação em ambiente operacional real.

14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto PromptSolutions apresentou evolução significativa entre a etapa inicial de concepção e o estado atual do desenvolvimento.

Inicialmente, o trabalho esteve concentrado na identificação do problema da Chiq Dog, levantamento das necessidades, elaboração das personas, análise da jornada do usuário, definição dos requisitos, modelagem e criação dos protótipos.

Na etapa atual, parte dessas definições começou a ser transformada em software por meio da implementação do backend.

A aplicação já possui uma estrutura de API desenvolvida em TypeScript e Express, banco de dados PostgreSQL integrado por meio do Prisma, módulos para tipos de usuário, usuários e produtos, autenticação por login e senha, armazenamento das senhas utilizando hash e emissão de token JWT. Também foram estruturados o ambiente Docker e a modelagem das entidades relacionadas aos pedidos, itens e pagamentos.

Apesar dessa evolução, o projeto ainda não possui o fluxo principal completamente implementado. O registro de pedidos, manipulação dos itens, comunicação funcional com a cozinha, controle dos estados, cancelamentos, integração das interfaces e proteção das rotas constituem etapas importantes para a continuidade do desenvolvimento.

O desenvolvimento também permitiu compreender a importância de diferenciar funcionalidades idealizadas, prototipadas, modeladas e efetivamente implementadas. Essa distinção torna a documentação mais precisa e possibilita avaliar de maneira objetiva o progresso realizado.

Como continuidade, o projeto deverá priorizar a conclusão do fluxo essencial entre atendimento e cozinha, seguida pela integração do frontend e pela realização de testes técnicos e avaliações com usuários.

Funcionalidades complementares, como operação offline, relatórios avançados, delivery e integrações externas, poderão ser estudadas posteriormente, desde que o fluxo principal esteja estável e validado.

Dessa forma, o projeto permanece alinhado ao objetivo de desenvolver uma solução capaz de contribuir para a organização do processo de atendimento da Chiq Dog, ao mesmo tempo em que proporciona à equipe experiência prática nas áreas de Engenharia de Software, Banco de Dados, Desenvolvimento Backend, Experiência do Usuário, Segurança e Gerenciamento de Projetos.

15 CONTRIBUIÇÕES DA UCE PARA A FORMAÇÃO DISCENTE

O desenvolvimento da UCE contribuiu para aproximar os conhecimentos teóricos estudados durante o curso das situações encontradas em um projeto de software mais amplo.

A atividade permitiu trabalhar não apenas com programação, mas também com levantamento de necessidades, definição de requisitos, modelagem, banco de dados, experiência do usuário, documentação, versionamento e organização do desenvolvimento.

Durante a etapa inicial, a elaboração das personas, da Matriz CSD, da jornada do usuário, dos RabiscoFrames, WireFrames e protótipos contribuiu para compreender que o desenvolvimento de um sistema deve considerar as necessidades dos usuários e o contexto em que a aplicação será utilizada.

Na continuidade do projeto, a implementação do backend permitiu aplicar conhecimentos técnicos relacionados à construção de APIs, organização em camadas, TypeScript, Express, persistência de dados, Prisma e PostgreSQL.

O desenvolvimento dos módulos de usuários, tipos de usuário e produtos também possibilitou aplicar conceitos relacionados à validação, integridade dos dados e regras de negócio.

A implementação da autenticação proporcionou contato prático com conceitos de segurança, como armazenamento de senhas utilizando hash e geração de tokens para autenticação. Ao mesmo tempo, as limitações identificadas demonstraram que a segurança não se resume à implementação de uma tela de login, sendo necessário proteger efetivamente as operações e definir permissões.

A utilização do Docker e do Docker Compose contribuiu para ampliar a compreensão sobre configuração de ambientes e dependências de uma aplicação.

Outro aprendizado relevante foi perceber a importância de documentar com precisão o estágio do desenvolvimento. Durante a revisão do projeto, tornou-se necessário diferenciar aquilo que foi planejado, aquilo que foi representado nos protótipos, aquilo que está modelado no banco de dados e aquilo que realmente possui implementação funcional.

Essa análise crítica contribui para uma formação mais responsável, pois evita apresentar funcionalidades incompletas como concluídas e permite estabelecer prioridades de desenvolvimento fundamentadas no estado real do software.

O trabalho em grupo também proporcionou experiência relacionada à organização das atividades, comunicação, divisão de tarefas, controle de versões e integração entre diferentes partes do projeto.

Portanto, a UCE contribuiu para a formação acadêmica e profissional dos integrantes ao possibilitar a aplicação integrada de conhecimentos de Engenharia de Software, Banco de Dados, Programação, Experiência do Usuário, Segurança e Infraestrutura em torno de um problema concreto.

A continuidade do projeto permitirá aprofundar esses conhecimentos por meio da implementação do fluxo de pedidos, integração entre frontend e backend, criação de testes e validação da solução com usuários, aproximando ainda mais o desenvolvimento acadêmico das práticas utilizadas em projetos reais de software.